

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Аэрокосмического приборостроения

кафедра №3

Отчет
защитен с оценкой отл.
преподаватель

доц. канд. физ.-мат. наук
дожность, уч. степень, звание

С. Балан
05.04.24
подпись, дата

Н.П. Лавровская
инициалы, фамилия

отчет о лабораторной работе №2
"Копьца Ньютона"
по курсу: ФИЗИКА

работу выполнил

студент гр. № 4321

25.03.24
подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2024

Протокол
Лабораторная работа №2
"Кольца Ньютона"

Преподаватель Лавровская И.П.

Студент Бурешов Г.В.
Группа 4321

Прибор	Тип	Презен	Цена Дел.	Класс Точности	Погрешность
Микрометрический винт	—	40 мм	0,005 мм	—	0,0025 мм

Результат Измерений

Длина волны источника света $\lambda = 0,66$ мкм (красный)

N	отчет левой стороны	отчет правой стороны	разность
1	14,240	13,005	1,235
2	14,335	12,935	1,4
3	14,395	12,860	1,535
4	14,460	12,800	1,660
5	14,515	12,750	1,765
6	14,575	12,710	1,865
7	14,610	12,670	1,940
8	14,660	12,640	2,020
9	14,700	12,600	2,100
10	14,740	12,560	2,210

22.03.24

подпись студент

подпись преподав.

1. Цель работы: Определить радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

2. Описание лабораторной работы



Для измерения радиусов интерференционных колец используется измерительный микроскоп. Под микроскоп М рисунок 1, кладется стеклянная пластина П, на которой лежит выпуклой стороной выпуклая линза Л. Кольца Ньютона наблюдаются в отраженном свете.

Для этого имеется стеклянная пластина С, укрепленная на микроскопе под углом 45° к его оси. Свет от источника S, пройдя через линзу Л₁, светофильтр Ф и отражившись от пластинки С, падает параллельным пучком на линзу Л и пластинку П. Лучи, отраженные от выпуклой

поверхности линзы и от пластинки, интерференционных

Фокусировка микроскопа производится путем вертикального

перемещения микроскопа. Измерение радиусов производится при

горизонтальном перемещении микроскопа вдоль по диаметровой

линии интерференционной картины. Перемещение микроскопа

осуществляется с помощью микроскопического винта.

Параметры приборов:

Прибор	Тип	Предел	Цена Деления	Класс Точности	Погрешность
Микрометрический винт	—	40 мм	0,005 мм	—	0,0025 мм

3. Рабочие формулы:

$$R_i = \frac{D_i}{2} \quad (1), \text{ где}$$

R_i - радиус i -го кольца.

D_i - диаметр i -го кольца.

$$R = \frac{(R_k + R_m)(R_k - R_m)}{\lambda(k-m)} \quad (2), \text{ где}$$

R - радиус кривизны линзы,

R_k - радиус k -го кольца ($k=10-6$)

R_m - радиус m -го кольца ($m=5-1$)

λ - длина волны излучения, выделенного красным светофильтром ($\lambda = 0,69 \text{ мкм}$)

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \quad (3), \text{ где } \bar{R} - \text{среднее значение радиуса кривизны}$$

R_i - i -ый радиус кривизны линзы
 n - количество измерений радиуса.

4. Примеры вычислений:

По формуле (1): $r_1 = \frac{D_1}{2} = \frac{1235}{2} = 0,618 \text{ мм}; r_2 = \frac{14}{2} = 0,700 \text{ мм}; r_3 = \frac{1535}{2} = 0,768 \text{ мм}$
 $r_4 = \frac{1660}{2} = 0,830 \text{ мм}; r_5 = \frac{1765}{2} = 0,882 \text{ мм}; r_6 = \frac{1865}{2} = 0,932 \text{ мм}; r_7 = \frac{1940}{2} = 0,970 \text{ мм};$
 $r_8 = \frac{2020}{2} = 1,010 \text{ мм}; r_9 = \frac{2100}{2} = 1,050 \text{ мм}; r_{10} = \frac{2210}{2} = 1,105 \text{ мм};$

По формуле (2): $R = \frac{(r_k + r_m)(r_k - r_m)}{\lambda(k-m)}$

1) $r_{10} \pm r_5 = 1,105 \pm 0,882 = \begin{matrix} +1,987 \\ -0,223 \end{matrix} \text{ мм}$

2) $r_9 \pm r_4 = 1,050 \pm 0,830 = \begin{matrix} +1,880 \\ -0,220 \end{matrix} \text{ мм}$

3) $r_8 \pm r_3 = 1,010 \pm 0,768 = \begin{matrix} +1,778 \\ -0,242 \end{matrix} \text{ мм}$

4) $r_7 \pm r_2 = 0,970 \pm 0,700 = \begin{matrix} +1,670 \\ -0,270 \end{matrix} \text{ мм}$

5) $r_6 \pm r_1 = 0,932 \pm 0,618 = \begin{matrix} +1,550 \\ -0,314 \end{matrix} \text{ мм}$

$R_1 = \frac{1,550 \cdot 10^{-3} \cdot 0,314 \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} (6-1)} = 0,147 \text{ м}$

$R_4 = \frac{1,880 \cdot 0,220}{0,66(9-4)} = 0,125 \text{ м}$

$R_2 = \frac{1,670 \cdot 0,270}{0,66(7-2)} = 0,136 \text{ м}$

$R_5 = \frac{1,987 \cdot 0,223}{0,66(10-5)} = 0,134 \text{ м}$

$R_3 = \frac{1,778 \cdot 0,242}{0,66(8-3)} = 0,130 \text{ м}$

Таблица 1 - Результаты измерения и вычисления

N°	Отчет кольца с левой стороны	Отчет кольца с правой стороны	D, мм	r, мм	r _k +r _m , мм	r _k -r _m , мм	R, м
1	14,240	13,005	1,235	0,618	1,987	0,223	0,147
2	14,335	12,935	1,400	0,700	1,880	0,220	0,136
3	14,395	12,860	1,535	0,768	1,778	0,242	0,130
4	14,460	12,800	1,660	0,830	1,670	0,270	0,125
5	14,515	12,750	1,765	0,882	1,550	0,314	0,134
6	14,575	12,710	1,865	0,932	1,987	0,223	0,147
7	14,610	12,670	1,940	0,970	1,880	0,220	0,136
8	14,660	12,640	2,020	1,010	1,778	0,242	0,130
9	14,700	12,600	2,100	1,050	1,670	0,270	0,125
10	14,770	12,550	2,210	1,105	1,550	0,314	0,134

По формуле (3): $\tilde{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{0,147 + 0,136 + 0,130 + 0,125 + 0,134}{5} = 0,134 \text{ м}$ 3л.

6. Вычисление погрешности:

6.1 Систематическая погрешность:

$$\Delta_r = 0,0025 \text{ м} = 2,5 \cdot 10^{-6} \quad \Delta_R = \left| \frac{\partial R}{\partial r_k} \right| \Delta r_k + \left| \frac{\partial R}{\partial r_m} \right| \Delta r_m = \frac{2(r_k + r_m)}{\lambda(k-m)} \Delta r$$

$$\Delta_{R_{1,6}} = \frac{2 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \cdot 1,987 \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \approx 0,003 \text{ м}$$

$$\Delta_{R_{2,7}} = \frac{1,88 \cdot 10^{-3}}{0,66} \approx 0,0028 \text{ м} \approx 0,003 \text{ м}$$

$$\Delta_{R_{3,8}} = \frac{1,77 \cdot 10^{-3}}{0,66} \approx 0,0027 \text{ м} \approx 0,003 \text{ м}$$

$$\Delta_{R_{4,9}} = \frac{1,67 \cdot 10^{-3}}{0,66} \approx 0,0025 \text{ м} \approx 0,003 \text{ м}$$

$$\Delta_{R_{5,10}} = \frac{1,55 \cdot 10^{-3}}{0,66} \approx 0,0023 \text{ м} \approx 0,002 \text{ м}$$

6.2. Полная погрешность:

В измерениях несистематич по своей природе физических величин, случайные погрешности уже учтены.

Полная погрешность $\Delta R = \Delta R$

7. Вывод:

В ходе п/р определен радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

$$R_{1,6} = (0,147 \pm 0,003) \text{ м}$$

$$R_{2,7} = (0,136 \pm 0,003) \text{ м}$$

$$R_{3,8} = (0,130 \pm 0,003) \text{ м}$$

$$R_{4,9} = (0,125 \pm 0,003) \text{ м}$$

$$R_{5,10} = (0,134 \pm 0,002) \text{ м}$$

$$\tilde{R} = (0,134 \pm 0,003) \text{ м}$$